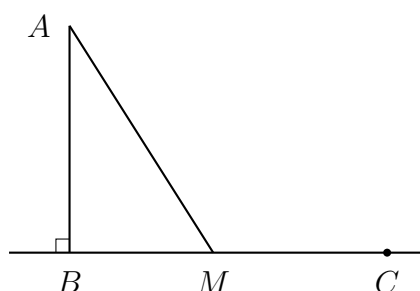


Chủ đề: Hàm số



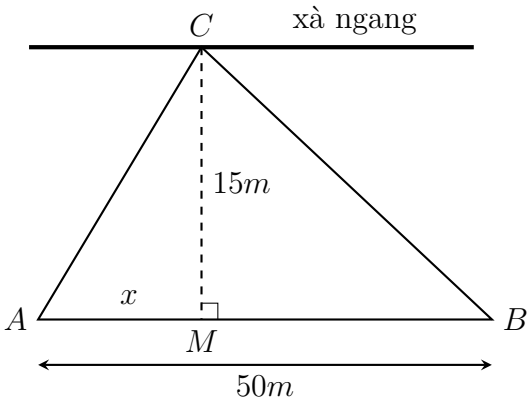
BTDD giá trị lớn nhất nhỏ nhất của quãng đường

Câu 1. [STER] Một kho hàng được đặt tại vị trí A cách trục đường chính một khoảng $AB = 8 \text{ km}$. Trên trục đường đó có một trung tâm thương mại ở vị trí C cách B một khoảng $BC = 20 \text{ km}$ (tham khảo hình vẽ). Người giao hàng có thể đi xe máy từ vị trí A đến vị trí M trên trục đường chính với vận tốc 40 km/h và đi xe ô tô đến trung tâm thương mại C với vận tốc 60 km/h . Đặt $BM = x$ với $0 < x < 20$.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Quãng đường đi từ A đến M là $64 + x^2 \text{ (km)}$.	☐	☐
b)	Thời gian đi từ A đến C là $40\sqrt{64 + x^2} + 60(20 - x)$ giờ.	☐	☐
c)	Thời gian ngắn nhất đi từ A đến C là khoảng 29 phút.	☐	☐
d)	Muộn nhất 7 giờ 1 phút người đó phải xuất phát từ vị trí A để có mặt tại C lúc 8h sáng.	☐	☐

Câu 2. [STER] Trong một cuộc thi cắm trại, xóm Kim Nghĩa treo bóng nhảy cho công trại, sao cho điểm đầu và điểm cuối của dây bóng nằm ở vị trí hai chân của cổng. Ban cán sự xóm muốn treo bóng sao cho nó tạo thành hình tam giác như hình vẽ, biết xà ngang chứa điểm C treo bóng cách mặt đất 15m và cổng trại AB rộng 50m. Đặt $AM = x$ ($0 < x < 50$) (m).



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Độ dài đoạn CB bằng $\sqrt{15^2 + (50 - x)^2}$ (m).	☐	☐
b)	Tổng đường dây bóng nối từ C đến A và từ C đến B là $\sqrt{x^2 + 15^2} + \sqrt{(50 - x)^2 + 15^2}$ (m).	☐	☐
c)	Khi $x = 25$ (m) thì tổng đường dây bóng cần nối là ngắn nhất.	☐	☐
d)	Biết chi phí mỗi mét dây bóng có giá 15 000 đồng. Chi phí thấp nhất mà ban cán sự xóm cần trả là 874 643 đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).	☐	☐

Diagram for Question 10: A ship is at point B, and a lighthouse is at point A. A point C is such that $AC \perp BC$. D is a point on BC such that $AD = 6 \text{ km}$ and $BC = 10 \text{ km}$. The distance AB is to be found.

--	--	--	--

The diagram shows a ship moving from point A to point B along a horizontal line. A vertical line segment connects point A to point A₁. A diagonal line segment connects point A₁ to point B₁, which is located on the horizontal line between A and B. The distance between A₁ and B₁ is labeled d . An arrow above the horizontal line indicates the ship's movement from B towards A.

--	--	--	--